HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 07
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	C	B	A	B	C	A	A	A	B	C	C	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	100	$x = 0; x = 2; x = -2$

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

A. $-2xy^2$. **B.** 7. **C.** $x + 2y$. **D.** $3xy$.

Lời giải.

Đơn thức là biểu thức chỉ gồm một số, một biến hoặc một tích giữa các số và biến. Biểu thức $x + 2y$ chứa phép cộng giữa các biến nên là đa thức, không phải là đơn thức.

Chọn đáp án (C) □

Câu 2. Cặp đơn thức nào sau đây là hai đơn thức đồng dạng?

A. $2x^2y$ và $2xy^2$. **B.** $-3x^3y^2$ và $5x^3y^2$. **C.** $4x^2$ và $4x^3$. **D.** $2xy$ và xy^2.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Hai đơn thức $-3x^3y^2$ và $5x^3y^2$ có cùng phần biến là x^3y^2.

Chọn đáp án (B) □

Câu 3. Bậc của đa thức $Q = x^2y^4 - 3x^5y + 2x^2y - 5$ là:

A. 6. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

Lời giải.

Hạng tử x^2y^4 có bậc là $2 + 4 = 6$; hạng tử $-3x^5y$ có bậc là $5 + 1 = 6$; hạng tử $2x^2y$ có bậc là $2 + 1 = 3$. Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất, do đó bậc của Q bằng 6.

Chọn đáp án (A) □

Câu 4. Kết quả của phép nhân $-3x^2 \cdot (2x - y)$ là:

A. $-6x^3 - 3x^2y$. **B.** $-6x^3 + 3x^2y$. **C.** $-6x^2 + 3x^2y$. **D.** $6x^3 - 3x^2y$.

Lời giải.

Thực hiện phép nhân đơn thức với đa thức: $-3x^2 \cdot 2x - (-3x^2) \cdot y = -6x^3 + 3x^2y$.

Chọn đáp án (B) □

Câu 5. Biểu thức $x^2 - 4y^2$ được viết dưới dạng tích là:

A. $(x - 2y)^2$. **B.** $(x - 4y)(x + 4y)$. **C.** $(x - 2y)(x + 2y)$. **D.** $(x + 2y)^2$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $x^2 - 4y^2 = x^2 - (2y)^2 = (x - 2y)(x + 2y)$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 6. Da thức x^2-6x+9 được viết dưới dạng bình phương của một hiệu là:

A. $(x-3)^2$. **B.** $(x+3)^2$. **C.** $(x-9)^2$. **D.** $(x+9)^2$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu: $x^2-6x+9=x^2-2\cdot x\cdot 3+3^2=(x-3)^2$.

Chọn đáp án A □

Câu 7. Kết quả của phép tính $(-15x^3y^4):(3xy^2)$ là:

A. $-5x^2y^2$. **B.** $5x^2y^2$. **C.** $-5x^4y^6$. **D.** $-5x^2y$.

Lời giải.

Chia hệ số cho hệ số và chia phần biến cho phần biến: $(-15:3)(x^3:x)(y^4:y^2)=-5x^2y^2$.

Chọn đáp án A □

Câu 8. Cho tứ giác $EFGH$ có $\widehat{E}=70^\circ$, $\widehat{F}=110^\circ$, $\widehat{G}=80^\circ$. Số đo góc H là:

A. 100°. **B.** 90°. **C.** 80°. **D.** 110°.

Lời giải.

Tổng các góc trong một tứ giác bằng 360°. Do đó: $\widehat{H}=360^\circ-(70^\circ+110^\circ+80^\circ)=360^\circ-260^\circ=100^\circ$.

Chọn đáp án A □

Câu 9. Tứ giác có các cạnh đối song song là:

A. Hình thang. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Lời giải.

Theo định nghĩa, hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

Chọn đáp án B □

Câu 10. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là:

A. Hình chữ nhật. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình thoi. **D.** Hình vuông.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết, hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

Chọn đáp án C □

Câu 11. Mặt đáy của hình chóp tam giác đều là hình gì?

A. Tam giác cân. **B.** Tam giác vuông. **C.** Tam giác đều. **D.** Tam giác vuông cân.

Lời giải.

Theo định nghĩa hình chóp tam giác đều, mặt đáy của hình chóp là một tam giác đều.

Chọn đáp án C □

Câu 12. Cho hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy bằng 4 cm và độ dài trung đoạn bằng 9 cm. Diện tích xung quanh của hình chóp đó là:

A. 54 cm^2. **B.** 108 cm^2. **C.** 36 cm^2. **D.** 27 cm^2.

Lời giải.

Chu vi đáy của hình chóp tam giác đều: $C=3\cdot 4=12$ cm. Diện tích xung quanh: $S_{xq}=\dfrac{1}{2}C\cdot d=\dfrac{1}{2}\cdot 12\cdot 9=54$ cm^2.

Chọn đáp án A □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{x}{x^2-4}+\dfrac{1}{x+2}\right):\dfrac{2}{x-2}$ với $x\neq\pm 2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Mẫu thức chung của hai phân thức trong ngoặc là x^2-4.

b) Kết quả rút gọn biểu thức trong ngoặc là $\dfrac{2x-2}{x^2-4}$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $\dfrac{x-1}{x+2}$.

d) Có đúng 2 giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Lời giải.

a) Đúng. Mẫu thức chung là $(x-2)(x+2)=x^2-4$.

b) Đúng. Ta có: $\dfrac{x}{x^2-4}+\dfrac{x-2}{x^2-4}=\dfrac{2x-2}{x^2-4}$.

c) Đúng. $A=\dfrac{2(x-1)}{(x-2)(x+2)}\cdot\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{x-1}{x+2}$.

d) Sai. Ta có $A=\dfrac{x+2-3}{x+2}=1-\dfrac{3}{x+2}$. Để A nguyên thì $x+2\in\{\pm1;\pm3\}\Rightarrow x\in\{-1;-3;1;-5\}$ (gồm 4 giá trị nguyên thỏa mãn $x\neq\pm2$).

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Hàm số bậc nhất $y=(m-1)x+2m-3$ (với $m\neq1$) có đồ thị là đường thẳng (d). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Với $m=2$, hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) Với $m=0$, đồ thị (d) đi qua điểm $A(1;-4)$.

c) Đường thẳng (d) song song với đường thẳng $y=2x+1$ khi $m=3$.

d) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) khi $m=2$ bằng $\sqrt{5}$.

Lời giải.

a) Đúng. Khi $m=2$, hệ số $a=2-1=1>0$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) Đúng. Khi $m=0$, hàm số là $y=-x-3$. Thay $x=1\Rightarrow y=-4$, nên đồ thị đi qua $A(1;-4)$.

c) Đúng. Đường thẳng (d) song song với $y=2x+1$ khi $m-1=2\Leftrightarrow m=3$ và $2m-3=3\neq1$ (thỏa mãn).

d) Sai. Khi $m=2$, đường thẳng là $x-y+1=0$. Khoảng cách từ $O(0;0)$ đến (d) là $d=\dfrac{|1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\neq\sqrt{5}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức $A=(x+2y)^2-(x-2y)^2$ tại $x=25$ và $y=\dfrac{1}{2}$. Đáp án: | 1 | 0 | 0 | |

Lời giải.

Khai triển và thu gọn biểu thức A:

$A=(x^2+4xy+4y^2)-(x^2-4xy+4y^2)=8xy$.

Thay $x=25$ và $y=\dfrac{1}{2}$ vào biểu thức, ta được: $A=8\cdot25\cdot\dfrac{1}{2}=100$.

Đáp án: 100 ..... □

Câu 2. Tìm các giá trị của x, biết: $x^3-4x=0$. Đáp án: $x=0;x=2;x=-2$

Lời giải.

Phân tích vế trái thành nhân tử:

$x(x^2-4)=0\Leftrightarrow x(x-2)(x+2)=0$.

Suy ra $x=0$ hoặc $x=2$ hoặc $x=-2$.

Đáp án: $x=0;x=2;x=-2$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

a) (0,35 điểm) $3x(2xy-5)-6x^2y$

b) (0,35 điểm) $(3x^4y^4-9x^2y^2+15xy^3):(xy^2)$

c) (0,3 điểm) $(x-3)^2-(x+3)^2$

Lời giải.

a) (0,35 điểm): $3x(2xy-5)-6x^2y=6x^2y-15x-6x^2y=-15x$.

b) (0,35 điểm): $(3x^4y^4 - 9x^2y^2 + 15xy^3) : (xy^2) = 3x^4y^4 : xy^2 - 9x^2y^2 : xy^2 + 15xy^3 : xy^2 = 3x^3y^2 - 9x + 15y$.

c) (0,3 điểm): $(x-3)^2 - (x+3)^2 = (x^2 - 6x + 9) - (x^2 + 6x + 9) = -12x$.

Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,25 điểm) $2x(x-5) - 2x^2 = 20$

b) (0,25 điểm) $(x+3)^2 - x(x-2) = 11$

c) (0,25 điểm) $x^2 - 9 + (x-3)(2x+1) = 0$

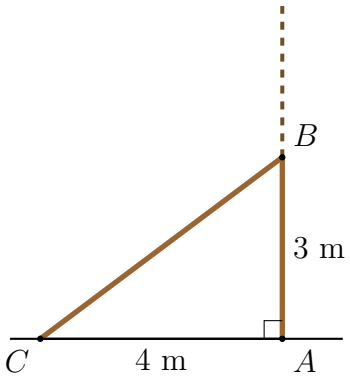
Lời giải.

a) (0,25 điểm): $2x(x-5) - 2x^2 = 20 \Leftrightarrow 2x^2 - 10x - 2x^2 = 20 \Leftrightarrow -10x = 20 \Leftrightarrow x = -2$.

b) (0,25 điểm): $(x+3)^2 - x(x-2) = 11 \Leftrightarrow x^2 + 6x + 9 - x^2 + 2x = 11 \Leftrightarrow 8x + 9 = 11 \Leftrightarrow 8x = 2 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{4}$.

c) (0,25 điểm): $x^2 - 9 + (x-3)(2x+1) = 0 \Leftrightarrow (x-3)(x+3) + (x-3)(2x+1) = 0 \Leftrightarrow (x-3)[(x+3) + (2x+1)] = 0 \Leftrightarrow (x-3)(3x+4) = 0 \Leftrightarrow x = 3$ hoặc $x = -\dfrac{4}{3}$.

Câu 3. (0,75 điểm) Do ảnh hưởng của một cơn bão, một cây cột điện có phương thẳng đứng đã bị gió bão làm gãy ngang thân (như hình vẽ bên dưới), ngọn cây cột điện chạm đất cách gốc 4 m, chiều cao từ gốc cây cột điện đến điểm gãy là 3 m. Tính chiều cao ban đầu của cây cột điện.



a) (0,75 điểm) Tính chiều cao ban đầu của cây cột điện.

Lời giải.

a) (0,75 điểm): Mô hình hóa hình ảnh cây cột điện bị gãy bằng tam giác ABC vuông tại A.

Trong đó $AB = 3$ m là chiều cao từ gốc đến điểm gãy, $AC = 4$ m là khoảng cách từ gốc đến ngọn chạm đất, BC là độ dài đoạn cột điện bị gãy gập xuống.

Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC: $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow BC = 5$ m.

Chiều cao ban đầu của cây cột điện là: $AB + BC = 3 + 5 = 8$ m.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = x^2 + 2y^2 - 2xy - 4y + 2026$.

a) (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

Lời giải.

a) (0,5 điểm): Biến đổi biểu thức P:

$P = (x^2 - 2xy + y^2) + (y^2 - 4y + 4) + 2022 = (x-y)^2 + (y-2)^2 + 2022$.

Vì $(x-y)^2 \geq 0$ và $(y-2)^2 \geq 0$ với mọi x, y, nên $P \geq 2022$ với mọi x, y.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: $\begin{cases} y - 2 = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 2022, đạt được khi $x = y = 2$.

— *HẾT* —